단진자 실험과 오차 활동지

고3 과학 · 물리심화 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 진자 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
25 cm: 10번 왕복 시간		
100 cm: 10번 왕복 시간		
10번을 재는 까닭		

2 측정 기록표를 채우세요(평균 주기 = 평균 ÷ 10).

길이	1회(s)	2회(s)	3회(s)	평균 주기 T	T^2
0.25 m					
0.50 m					
1.00 m					

3 길이 0.64 m인 진자의 10번 왕복 시간이 16.0초였습니다. 주기와 g를 구하세요($\pi^2 \approx 9.87$).

4 다음 각 경우 구한 g가 실제보다 크게 나올지 작게 나올지 쓰고, 계통 오차인지 우연 오차인지 쓰세요. (가) 길이를 추의 아래 끝까지 잼 (나) 10번이 아니라 11번 왕복 시간을 10으로 나눔 (다) 초시계를 누르는 때가 매번 조금씩 다름

5 (도전) 활동지 2의 T^2-l 자료로 그래프의 기울기를 구하고 g를 계산하세요. 세 길이로 따로 구한 g와 비교해 그래프 방법의 장점을 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 단진자의 길이를 4배로 하면 주기는 몇 배인가요?
② 길이 1 m 진자의 주기가 2.0초이면 g는?
③ 초시계 반응 시간 때문에 생기는 오차는 어떤 오차이고 어떻게 줄이나요?